

MACD是什麼？5大單元完整說明

 ecoeyepro.com/what-is-macd

2023-01-19

MACD是什麼

大家應該很常聽到KD指標一詞吧？如果不了解KD可以點擊我另一篇文章

而MACD往往會被跟KD拿來做比較，所以究竟甚麼是MACD呢？MACD又到底是什麼？

前提概要

因為國內外對於相同名稱的稱呼差異過大，

如果您是使用不同軟體去觀看MACD這個指標時，很容易搞得一頭霧水，

因此這邊特別整理了一下國內外名稱的命名，和接下來整篇文章統一使用的名稱，來避免大家混淆。

- 快線，又稱DIF，國外稱作macd
- 慢線，又稱**macd線**，DEM，差離平均值，異同平均數**DEA**，國外稱作macdsignal，macd trigger line, macd signal line
- 柱狀圖，又稱DIF-MACD，OSC，國外稱作 MACD Hist，MACD bar

因為有些名詞有重複，比方說macd線國內等同慢線，

而僅僅只差一個字的macd，國外卻當作快線，

所以為了您好理解，把這些指標組成用快線、慢線、柱狀圖來記憶會比較不容易混淆的作法。

本文是以操盤軟體最常見的稱呼**DIF(快線)**、**macd線(慢線)**、**柱狀圖**來做敘述，

文中也會盡可能的把括號內的快線跟慢線標示出來，方便您閱讀

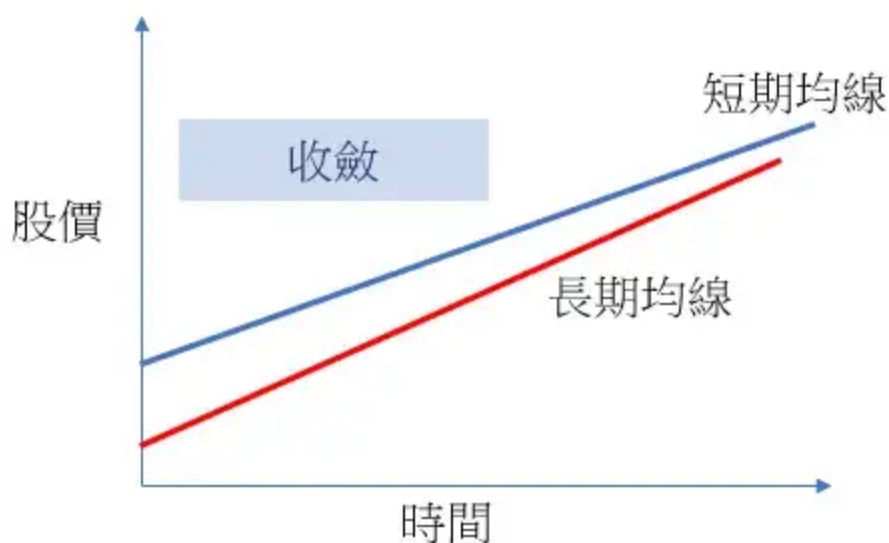
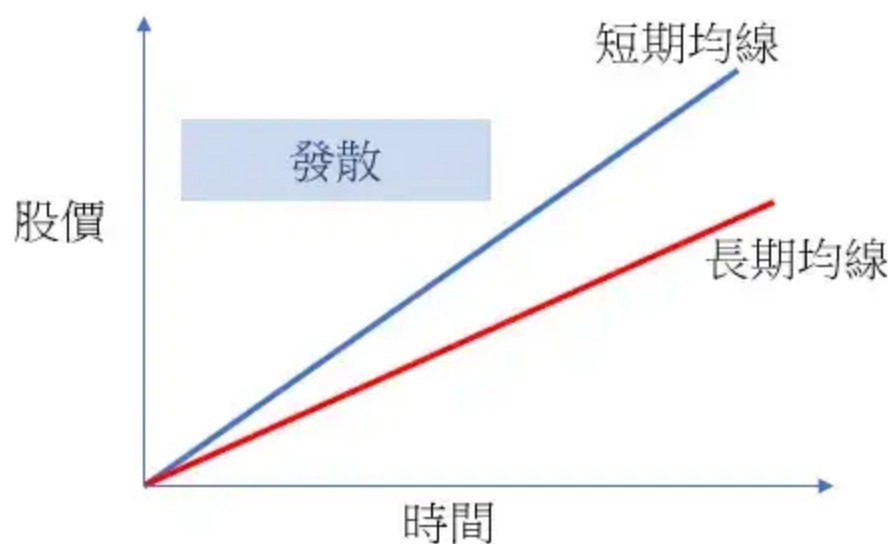
如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

名稱由來

MACD，又稱**平滑異同移動平均線指標**，是由 Moving Average Convergence & Divergence 分別取第一個字首M、A、C、D所得，而Moving Average中文翻譯過來稱為均線，Convergence 稱為收斂，Divergence叫做發散，

所以它的概念是透過觀察**長期跟短期”線”**的差值收斂跟發散情況，從而判斷買賣的指標



而這個”線”的算法與均線有關，如果還是很難理解，

你可以大致上把它想像成它是一個判斷最近幾日價格的變化，

相對於長期價格變化的強弱程度，因為牽涉該公式算法，

有關更明確的解釋，我會在後面的算法篇做更進一步的說明。

它最早是由美國投資顧問**W. Fred Hitschler**和**Gerald Appel**所共同研究發明出來的，

剛開始只有DIF(快線)與 macd線(慢線)兩條線，

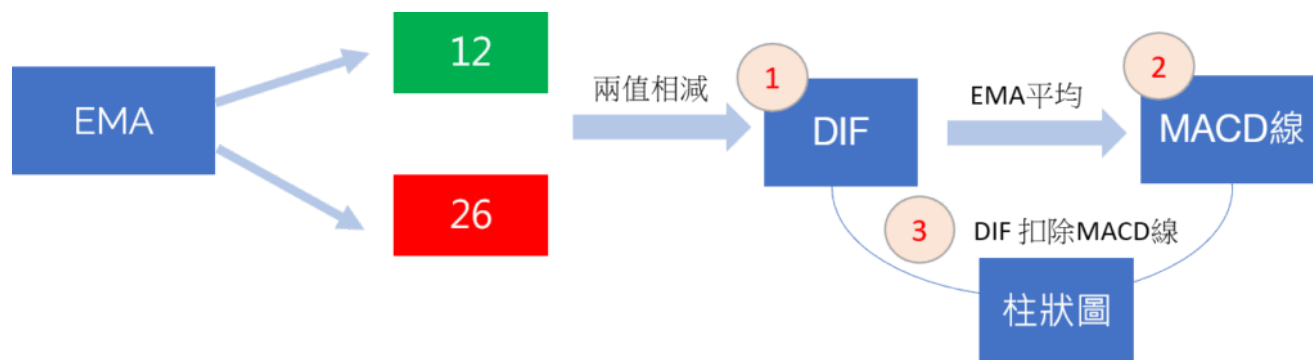
直到1986年，Thomas Aspra才把柱狀圖納入指標組成內，量化了快慢線收斂跟發散的情況，讓整個指標更趨於完整。

MACD公式

MACD的公式主要由四個項目所構成，

其分別是EMA、DIF(快線)、MACD線(慢線)、柱狀圖，

為了讓讀者更清楚了解這些項目之間的關係和產生先後順序，這邊我做了一張圖如下所示



MACD架構說明

讓我來簡單說明一下這張圖，為了方便說明，

接下來計算MACD的資料頻率一律用日來當作頻率，

首先用EMA加權平均計算方法，以日收盤價當作計算資料，

分別代入12日,26日兩個參數來分別求得一條比較敏感的線(12日計算得出) 和一條比較不敏感的線 (26日計算得出)，接著，把比較敏感的線減去比較不敏感的線，

得出一個值叫做DIF(快線)，接著再把這個值當作計算資料，

丟入EMA加權平均計算方法內，以9日作為參數，計算出MACD線(慢線)，

最後，有了MACD線(慢線)跟DIF(快線)，我們可以把DIF(快線)減去MACD線(慢線)，

從而得出柱狀圖的值。

MACD算法解析

從上述，我們可以知道，MACD的核心是EMA，其數學公式如下顯示

$$\text{EMA}(1) = n \text{ 日的計算資料加總} \div n$$

$$\text{EMA}(n) = \text{EMA}(n-1) + a \times (\text{Price}(n) - \text{EMA}(n-1))$$

$$= (1-a) \times \text{EMA}(n-1) + a \times \text{Price}(n)$$

這邊的Price(n)為第n筆的價格，而a指的是平滑化常數，通常我們會把這個值定義為

$$a = 2 \div (n+1)$$

為了方便大家更好的理解EMA，我假設帶入的資料是日收盤價，

帶入的參數是12日，平滑化常數a使用一般的定義，則

$$\text{第一筆EMA} = \text{前12日的收盤價加總} \div 12$$

$$\text{當日EMA} = (\text{前一日EMA}(12) \times (12-1) + \text{今日收盤價} \times 2) \div (12+1)$$

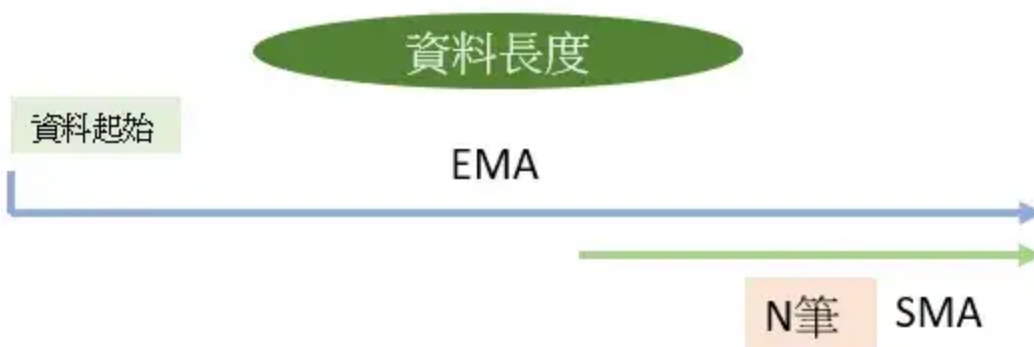
看到這邊，你可以發現，EMA跟SMA的差別有兩點，

1. 每筆股價不是同等重要，**越靠近現在的越重要**，越遠離現在時間點的，則呈現指數衰退
2. **EMA有涵蓋到計算資料最久遠的值**，而SMA只涵蓋近期資料，所以，不同軟體，如果它擁有的資料量不一樣，則EMA會略有不同，而SMA不受影響

12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6
16.1	17	17.5	17.6	16	14



越靠近現在，價格越重要



如果你有讀過我KD指標的文章，想像力再更豐富一點，你可以發現，

第一點其實就是KD值的概念，只是計算方式稍微有點不同，這邊放上KD計算公式

$$K_0 = 50$$

$$K_n = \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3}K_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}RSV_{n-1} + \frac{2}{3}K_{n-2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}RSV_n + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}RSV_{n-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}RSV_0 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times K_0$$



$$D_0 = 50$$

$$D_n = \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3}D_{n-1}$$

$$= \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}K_{n-1} + \frac{2}{3}D_{n-2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}K_n + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}K_{n-1} + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \times \frac{1}{3}K_1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \times D_0$$



如果您有興趣，有關KD的更進一步解說，

請見[KD指標是甚麼?8大單元不藏私完整解析太公開](#)

這邊我只提跟MACD相關的部分，

如果你把第N個K值等於1/3×第N個RSV加上2/3×第N-1個K值這條公式，

其中的RSV替換成K變成

$$| K(n) = 1/3K(n) + 2/3K(n-1)$$

而EMA則是

$$| EMA(n) = a \times Price(n) + (1-a) \times EMA(n-1)$$

由於EMA這個公式下，產生的EMA跟價格通常差不多，若再把Price(n)替換成EMA(n)，

這條公式基本上等同於EMA，只是他的a不是一般常用的那個a值。

可能有人會問，為什麼可以這樣替換？這當然不能直接替換，

當然，他們之間還是會相差一點值，像K值跟RSV之間的差異約莫是RSV跟K值相減後的三分之一，

但這個數值，隨著你丟入的數值越大，可能你用的KD不是(9,3,3)，而是(9,60,60)，

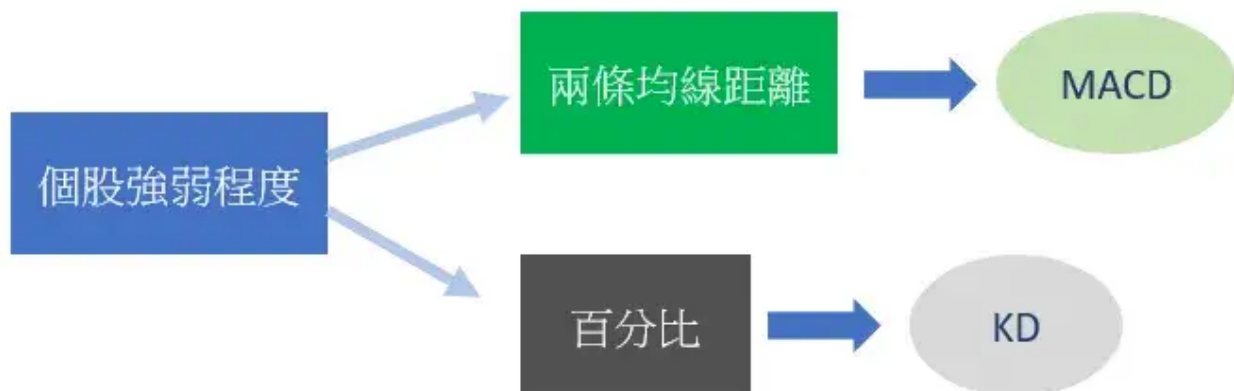
這種時候，這個相差值就變成RSV跟K值相減後的六十分之一，

這幾乎是很小的數值，又我們知道，MACD是先用EMA算兩個值相減，

然後再做一次EMA，而KD是先算RSV，爾後加權計算K值，最後再計算D值，

所以我自己的解讀是這樣，如果你認為個股的強弱程度是用兩值的差值所定義，

那麼就用MACD，如果你認為個股的強弱程度我想要量化成百分比，那你就用KD，



市面上所教的兩個指標混用我認為不一定比較好，

而如果是以算法交易量化的角度來看，

通常我也建議只挑一個來跑，兩者的相關性可能會影響你算法交易的準確性，

當然，這只是我的看法，您也可以有不同解讀。

接下來要來講的是DIF(快線)，前面已經提過，

DIF(快線)其實就是快的EMA跟慢的EMA兩者相減得出，

這個相減其實就是用來描述當前股價趨勢跟長期下來股價趨勢的強弱程度，

然而，因為是相減，隨著每個商品價格不同而有不同的值，而且這個值變化很大，

在實際操盤上很難操作，那，怎麼辦呢？

我想要量化這個強弱程度，是否能夠有比較統一客觀的解讀？

沒問題，我們再用EMA加權一次DIF，計算出更長週期的值MACD線(慢線)，

之後，再把DIF(快線)與MACD線(慢線)相減，得到整個MACD最重要的指標，柱狀圖。

因為MACD線是DIF再做一次加權，跟DIF之間的差會遠比快的EMA與慢的EMA兩者差來的更小，

所以更加容易畫圖做判斷。

小結

前面講了很多，來帮大家總結一下以下兩個重點

- MACD的核心是EMA，而EMA隱含**越靠近現在的價格越重要**，越遠離現在的價格呈現函數型衰退，以及涵蓋所有價格
- EMA跟KD很雷同，個人小建議是兩個選一個用就好

MACD用法

前面提到，MACD跟KD其實很類似，所以，用法上基本一樣，

它同樣也有黃金交叉、死亡交叉、頂背離、底背離這四個KD一般常見用法，

只是，在KD絕對值用法部分，它並不是對應到DIF或MACD線任一個值，

相反的，它是對應到MACD的核心：柱狀圖。

MACD 前提補充

為了讓大家更加了解甚麼是黃金交叉，甚麼是死亡交叉，這邊先來說明一下如何用MACD來描述價格的走勢，

一般價格走勢我們會分成9種，分別是

1. 價格處於持續上漲的趨勢，且有越來越強勢(近期上漲程度大於較長期的上漲程度)
2. 價格雖處於上漲趨勢，但價格有越來越漲不動的現象
3. 價格處於上漲趨勢轉向下跌修正趨勢，且價格下跌幅度越來越大
4. 價格處於上漲趨勢轉向下跌趨勢，且價格下跌幅度越來越大
5. 價格沒有明確方向，持續在某一個價格區間震盪
6. 價格處於下跌趨勢，且近期有越跌越多的現象(近期下跌程度大於較長期的下跌程度)
7. 價格處於下跌趨勢，但近期下跌幅度有越來越小的感覺
8. 價格處於下跌趨勢轉向反彈趨勢，且價格上漲幅度有越來越大的感覺

9. 價格處於下跌趨勢轉向上漲趨勢，且價格上漲幅度有越來越大的感覺

前面有提到，所謂的DIF線就是一個對近期價格變化比較敏感的EMA線去減去一個對近期價格變化沒那麼敏感的EMA線，

通常我們會把比較敏感的EMA參數設定為12，比較不敏感的則設定為26，這兩條線相減所得出的數值代表著距離，

你可以把EMA先暫且想像成一種平均的方式，只是每個價格權重不同而已，

讓我試著用比較白話的方式來說，參數決定的是EMA公式

$$| \text{EMA}(n) = (1-a) \times \text{EMA}(n-1) + a \times \text{Price}(n)$$

裡面的a值，又a通常我們會定義成 $2 \div (n+1)$ ，所以參數n越大，a越小，之前價格佔比就越重，近期價格佔比就越小，

反之，當a越大，之前價格佔比就越小，近期價格佔比就越重，

也就是說，多出來的近期價格比重，是用相同份量的比較長期價格比重減少換來，

所以，對於近期價格變化比較敏感、比重較重的EMA線減去近期價格變化比較沒那麼敏感、比重較輕的EMA線的定義，

就是在說明近期價格走勢相對於長期價格走勢的大小，我喜歡把DIF稱作上漲力量。

因此，**當DIF大於0**，代表近期價格走勢相對於長期價格走勢較大，**上漲力量較強，下跌力量較弱**，

反之，**當DIF小於0**，代表近期價格走勢相對於長期價格走勢來的小，**上漲力量較弱，下跌力量較強**。

但是，光是知道力量是不夠的，我想知道這股**力量是否變更強，又或者轉弱**，為了描述這個現象，

我們又再對DIF做EMA平均，得到一條線，叫做MACD線(慢線)，然後再來比較DIF跟MACD線的大小，

這個比較的動作，我們可以用DIF去減去MACD線，來得到的一個值，而這個值的大小就是**柱狀圖**。

為了方便後面理解，我們用EMA來定義上漲跟下跌趨勢

- 上漲趨勢：短期EMA大於長期EMA
- 下跌趨勢：短期EMA小於長期EMA

價格處於持續上漲的趨勢，且有越來越強勢



此時，近期價格會比較長期價格來的更大，所以這時候DIF值會大於0，

而MACD線為DIF的再一次加權平均，因為是在上漲趨勢，近幾天DIF值都大於零，所以MACD線也會大於0，

此外，因為漲幅越來越大，這代表著上漲力量越來越強，

因此，DIF減去MACD線這個柱狀圖會越來越大，DIF會距離MACD線越來越遠。

通常做右側交易，也就是玩追高強勢股的人會非常喜歡這樣的走勢，也因為這樣，這樣的訊號對他們來說是屬於買進訊號。

價格雖處於上漲趨勢，但價格有越來越漲不動的現象



因為近期價格依舊比長期價格來的更大，所以此時DIF會大於0，

MACD線為DIF再做一次EMA平均，基於上漲趨勢，所以也會大於零，

然而，因為上漲幅度越來越小，這個代表價格動力的DIF減去MACD線的柱狀圖會越來越小，DIF距離MACD線越來越近，

這時候，通常比較積極的投資人會選擇賣出持股，因為這可能代表著接下來會進入到下跌修正走勢，甚至轉向下跌趨勢。

怕大家不懂，補充說明，下跌修正走勢指的是走勢依然是上漲趨勢，只是中間有一小幅度價格下跌修正，把一些人洗出去，洗完後之後仍有機會上漲

價格處於上漲趨勢轉向下跌修正趨勢，且價格下跌幅度越來越大



因為處於下跌修正趨勢，實際價格仍處於上漲趨勢，也就是短期EMA會大於長期EMA，所以近日DIF會大於0，

MACD則視近期價格修正幅度來決定，但通常會大於0，

然而，近期價格開始有往下跌，所以代表價格上漲動力DIF減去MACD線的柱狀圖越來越小，甚至有**可能**會由紅轉黑，

也就是從大於零變成小於零，當這種情況發生時，其實也代表著DIF線向下穿過MACD線，

而這即是所謂最基本定義的死亡交叉，但是，這個訊號有很大的機會是錯誤的，

因為還是在上漲趨勢內，所以死亡交叉後不代表會繼續往下跌，相反，有很大可能繼續往上走，

這也是為什麼訊號要看MACD或者DIF線的數值來過濾掉一些假訊號的原因，

如果只單憑基本的死亡交叉定義，就有很大的機率會虧損出場。

價格處於上漲趨勢轉向下跌趨勢，且價格下跌幅度越來越大



因為已經轉向下跌趨勢，短期EMA會小於長期EMA，所以DIF一定會小於零，而MACD也一定會小於零，

近期價格開始往下跌，且跌的幅度越來越多，這導致，DIF跟MACD的兩者相減的數值越來越小，

由正轉負，由紅轉黑，此時的死亡交叉就有比較大的可信度，因為轉向下跌趨勢，

所以這裡的死亡交叉基本上有很大的機會是繼續往下跌的，而這，通常會被投資人視作賣出訊號

價格沒有明確方向，持續在某一個價格區間震盪

因為沒有明確方向，所以短期EMA跟長期EMA非常靠近，可能一下短期EMA大於長期EMA，一下短期EMA小於長期EMA，這就導致，DIF一下大於0，一下小於0，而MACD也會是類似情況，

在這情況下DIF相減MACD所得出來的柱狀圖，同樣會呈現一下大於0，一下小於0的現象，

這也就是為什麼MACD在盤整時會無法使用的原因，因為它無法清楚解讀，

何時才是我能介入擺脫區間震盪，何時才會進入區間震盪，造成買賣假訊號頻繁，黃金交叉跟死亡交叉沒有任何意義

價格處於下跌趨勢，且近期有越跌越多的現象



此時，DIF會小於零，而MACD線一樣會小於零，因為有越跌越多的現象，DIF距離MACD線會越來越遠，

DIF減去MACD線所得出來的數值為負值且越來越小，此時順勢交易者會把這個視作放空訊號，會開始借股票來賣出。

| 所謂的放空就是指先賣出股票再回補買入股票，從中賺取價差的方式

價格處於下跌趨勢，但近期下跌幅度有越來越小的感覺

因為還在下跌趨勢，且近期還在下跌，DIF小於零，MACD線小於零，

不過下跌幅度有越來越小，就代表DIF跟MACD有越來越近，柱狀圖負值開始收斂，

激進的交易者可能會在此時去抄底買入，賭之後會有反轉走勢，例如反彈，甚至轉成上漲趨勢

價格處於下跌趨勢轉向反彈趨勢，且價格上漲幅度有越來越大的感覺

還在下跌趨勢，DIF跟MACD線依舊大機率是小於零，
但是價格上漲幅度有越來越大，所以DIF跟MACD越來越近，
甚至DIF穿過MACD線，這就是最基礎定義的黃金交叉，但這個黃金交叉其實很不穩定，
因為還是在下跌趨勢，所以有可能出現這個交叉後，過一天直接轉向繼續下跌，

當然也不是沒可能直接大反彈轉成多頭訊號，但是更常見的仍舊是繼續下跌，造成這個買進訊號不準確

基於這樣的道理，跟前面基礎的定義的死亡交叉一樣，
我們會希望藉由DIF或者MACD線的數值，來判斷趨勢，從而更增加訊號的準確性

價格處於下跌趨勢轉向上漲趨勢，且價格上漲幅度有越來越大的感覺

下跌轉向上漲趨勢，DIF大於零，MACD線大機率大於零，上漲幅度越來越大，
DIF基本上會穿過MACD線，柱狀圖由負值轉正，此時因為是在上漲趨勢，
所以出現這個交叉後，有更大的機率去保證這個黃金交叉是空頭轉多頭的訊號，
未來有較大的機率持續上漲，喜歡操作反轉的交易者會把這個當作買入訊號

MACD前提小結

統整一下前面的分析，在價格描述上，MACD並不能有效地在價格處於區間震盪時很好的描述，並給出有用的訊號，

而在交叉這個環節上，只有價格處於下跌趨勢轉向上漲趨勢，且價格上漲幅度有越來越大的感覺，

以及價格處於上漲趨勢轉向下跌趨勢，且價格下跌幅度越來越大，這兩種情況時發生的交叉會比較準確的，

其他時間發出來的交叉訊號則很容易是不正確的訊號，造成買賣的虧損

黃金交叉

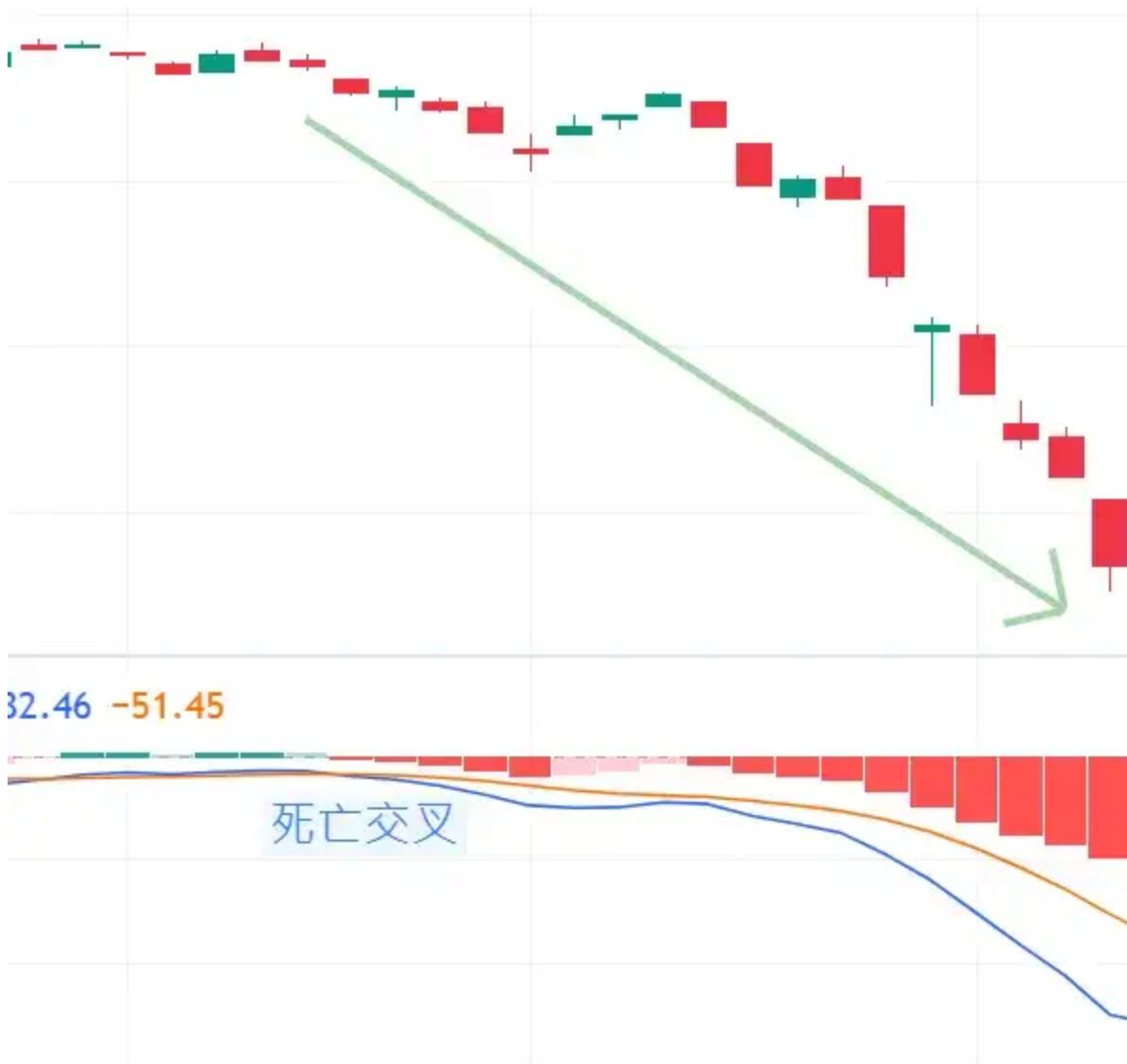


當DIF(快線)向上穿過MACD線(慢線)時，通常會預期股價持續上漲，是**買進訊號**

你也可以直接用柱狀圖來看，當柱狀圖由負值轉向正值時，就代表著黃金交叉。

這個訊號的進階用法在於看DIF或者MACD線的數值，如果黃金交叉是在DIF或者MACD線的數值大於零時，那把握度就會比較高，相反的，這個訊號可能就沒那麼有把握。

死亡交叉



當DIF(快線)向下穿過MACD線(慢線)時，通常會預期股價持續下跌，是**賣出訊號**

你也可以直接用柱狀圖來看，當柱狀圖由正值轉向負值時，就代表著死亡交叉。

這個訊號的進階用法在於看DIF或者MACD線的數值，如果死亡交叉是在DIF或者MACD線的數值小於零時，那把握度就會比較高，相反的，這個訊號把握度就比較低。

MACD指標背離

- 正背離: 又稱頂背離，看跌背離，尤其是股價創下波段新高，但柱狀圖卻沒有同步創下新高，這時候有機率會往下修正甚至反轉成下跌趨勢
- 負背離: 又稱底背離，看漲背離，在股價創下波段新低，但柱狀圖卻沒有跟著創新低，這時候有機率會讓該跌幅收斂、反彈，甚至轉換趨勢變成多頭趨勢(價格頻繁上漲)

MACD優缺點

優點

我自己在使用上，會認為，MACD的DIF值、MACD線，
兩者其實大致上對應到的是KD的K值、D值，
但是MACD有一個更好的地方在於他把兩個快慢線之間的變化量化，
而K跟D值則沒有做這件事，只能透過他們本身比方說K值、D值的數值來判斷，
這也是之後發明KDJ的一個契機。

另外，MACD由於已經做了兩次的EMA加權，對於短線的變化不容易受影響，非常適合作為判斷現在股價的趨勢為何，在掌握大波段行情上，會有非常好的效果，比較不容易被洗出場，也就是所謂的過早停利，錯失後面大段的行情。

缺點

盤整區間不適用

其實它的缺點也顯而易見，當行情處於一段盤整區間，無論是長期盤整，還是上漲後的中期盤整，由於股價沒有明確往上或往下的趨勢，兩次的EMA加權算法會使DIF跟MACD線交叉非常頻繁，而因為DIF值跟MACD值差異不大，柱狀圖往往也忽然在零軸上，忽然在零軸下的跳動，整個指標**完全失效**。

只考慮價格因素

此外，該指標同樣也只考慮到價格因素，當碰到**高檔爆量之類的成交量影響**時，他並沒辦法準確地描述跟反映這樣的現象，與KD相同，會需要至少搭配到能捕捉成交量的技術指標，又或者者直接以成交量作為輔助觀察。

滯後性

滯後性是幾乎所有只要有套用均線方法來作為指標都會碰到的問題，

只是嚴重程度高跟低而已。

甚麼是滯後性？滯後性就是指當訊號發生時，往往股價已經反應了一段後，

指標才出現訊號，此時進場不僅不會立刻產生帳面上的獲利，

反而會先吃一段時間的帳上虧損，也就是買進後，

股價不是立刻往上走，而事先進行一段時間的回測修正

想要改善這個問題不是不行，在接下來的進階版本內會有更深入說明，

但是改善後一定會有副作用，就請各位看官自行評估

經驗補充：

以下是我個人研究認為的結果，不代表一定正確，**僅供參考**

我認為市場上存在滯後性跟準確性不可能兩角，也就是滯後性跟準確性你只能兼顧一個，如果你捨去滯後性，使指標變更靈敏，能夠更早的進場，獲取更大的報酬，相對來說，假訊號也會變更多，所以指標準確性也會同步降低，當然準確性下降不一定不好，投資最重要的是進出場期望值，這個之後有機會我會額外再出一篇文章詳細講解，簡單來說，所謂的進出場期望值，一般而言就是進出場平均投資報酬率除以持有期間股價上下的波動程度，有些人會扣除無風險報酬率，變成進出場平均報酬率減去無風險報酬率除以持有期間股價上下的波動程度，如果是用這個定義，那你也可以把它稱作夏普比率(sharp-ratio)。注意，這只是一般對於進出場期望值的定義，它是用來衡量投資人每次交易可能獲得的報酬率以及投資人實際操盤上真正能夠持有撐到得到可能報酬率的機率，也就是**每一波動程度(風險)，你所能獲取的報酬**。舉例來說，如果你是專注在異常股價事件的交易，也就是交易策略很常吃虧損，但偶爾會有鉅額報酬，那麼平均報酬率作為期望值分子對你來說會是不錯的衡量方式。然而，如果你本身比較不喜歡一直停損，想要追求每次進場，都能獲利，那，**中位數報酬率**作為分子會是你很好的選擇。另外，以買入期望值為例，有些人可能覺得上漲時我是在獲利，不用納入風險的考量，那你也可以只計算**下行風險**(下跌時的波動)，可以去查訊索提諾比率(sortino-ratio)來了解更多知識，但個人建議是上下風險都考慮會比較好，原因有兩點

- 如果炒作主力以相同方式反做這檔股票的話，上下風險就是顛倒，你永遠不知道這件事有沒有可能發生，所以建議**兩種情況都考慮**
- 前面提過，**風險是衡量你能夠撐到預期報酬率的機率**，在上漲的過程中你永遠可能會因為其他因素比方說中間經歷了很深的回測，好不容易回到原本買的價格，又或是買入後等了非常久，其他股票都漲翻了，此檔股票就是沒怎麼變化，甚至是突然暴漲，然後你預期他會持續漲，結果突然暴跌，一段時間後才回漲等因素而出場，**中間的過程期望值並沒辦法準確的描述**，這也是為什麼上下風險都考慮比較安全的原因

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

MACD進階版本

前面為了讓大家更好的了解MACD是什麼，

所有的定義跟使用方式都是採用一般人最常用的方法，

但是，誰說只能這樣用的？要想使用進階方法有兩種方式，

- 透過 [tradingview](#) 計算
- 透過券商或者你自己下載要分析的股票資料，然後用Python talib套件計算

首先來講解一下進階版本，前面有提到MACD硬要說，

就是觀察近期EMA長短週期變化和長期之間的變化，兩者之間的發散程度，

而EMA有一定的滯後性，對於短線投資者來說，每一分滯後，都是在傷害他們的報酬，

也因此，改良版出現了。

Tradingview

為了讓一般民眾能夠更容易的操作到macd改良版，

我翻遍了各大台灣人最常用的免費操盤軟體，包括券商提供軟體、XQ全球贏家等等，

截至目前為止，儘管MT4有提供zero lag macd，但目前我也只看到這一個腳本，

而在搜索的過程中，我，發現了tradingview這個平台，它算是目前我看到最為驚喜的

[Tradingview的優勢](#)

開源性:

與一般操盤軟件把很多腳本鎖死，不讓別人更改不同，**tradingview免費**提供用戶用他們的程式語法自行增加製作腳本，讓你的想像能變成指標

強大的社群：

或許，你並不懂程式，對於參數怎麼優化也沒有任何概念，沒關係，tradingview有著世界上最**強大的社群**，在社群內你可以看到每個人公開的腳本，甚至是他們已經幫你提前優化好的參數組合

腳本的再製性:

對社群提供的腳本不滿意，想要把他們的腳本再做修改，Tradingview最強悍的一點在於這些社群上看到的腳本你還可以打開看到它是怎麼寫，並且把它複製下來，到自己的腳本內再做修改！（當然要看作者意願，有些腳本作者鎖住，不提供給人再修改）

多種類型資料

在找尋商品的過程，很怕沒有你想要操盤的資料，比方說台股軟件可能只有台股資料，沒有加密貨幣跟美股資料，tradingview恰好提供了各方面的資料，讓你用一個平台，就能搜索不同商品

重播K線

這個超級重要，這可以更加貼近去感受實際真的把錢丟進去時，K線的變化，通常為了讓圖片更加美觀，如果你是從事後來看這張圖，想從過去的經驗去分析，

很可能整個K線在畫面呈現的比例有做調整，這可能會影響到你實際操盤對圖片的感覺！老實說，我並沒有在其他軟件上看到可以**免費使用**這項功能，包括XQ全球贏家！

免費版本提供每日K線的重播，而付費版則提供日內頻率的K線重播

不同裝置整合性:

Tradingview提供三種方式使用，一是下載桌機版，二是看它的網頁版，三是用它的APP版本，我自己是使用它的網頁版本，網頁載入速度快，操作起來也很簡單上手，最重要的是介面外觀很漂亮，不會讓人不舒服

｜最重要的一點，上述這些功能，免費版本全部都可以用！

我自己覺得，由於它平台使用人數夠大，有不同的想法在裡面，

對於想創造新的指標的人來說，會是一個很好的寶藏庫

有關怎麼使用MACD進階功能:

1. 先進入官網，點右上的立即開始，
2. 選擇你想要註冊的方式，它支援直接用gmail或者其他社交軟件註冊
3. 完成後，點上方的技術指標，在搜尋欄位的地方輸入改良版macd指標

改良版macd指標，

這邊給幾個搜尋範例: zero lag macd, kama macd, dema macd,wma macd ,

注意，這邊使用的腳本大多都是社群創作者提供，所以可能同一個指標有不同的人寫，你可以根據使用人數來做選擇，另外作者也可能根據自身經驗對指標做一定程度的改良，這些改良適不適合你的商品，你可以放上來後再來做比較。

Zero Lag MACD

最早是在2000年四月被某個外國期刊所創建，他的目標就是改善MACD嚴重的滯後性問題，但老實說，其實稱作Zero Lag也不太對，因為他還是有一定的滯後，只是相對來說比較少，這個後面會再多做說明。

主要改變

其實也沒做甚麼大幅度修正，就僅僅是把MACD中所有用EMA方法計算的東西，

換成DEMA來做運算，這邊要先了解一下甚麼是DEMA，DEMA公式如下

$$DEMA(P,n) = (2 \times EMA(P,n)) - (EMA(EMA(n), n))$$

括弧內如DEMA(P,n)，第一項代表要放入此函式的資料，第二項代表帶入的參數

P表示價格資料，n表示要設定的週期

詳細解說，我會在之後另出一篇DEMA詳細解說文章，敬請期待

這邊只要了解，DEMA相對於EMA，對於近期價格更加敏感，

或者，換句話說，用**DEMA**對收盤價做計算會**比用EMA更加接近收盤價格**

使用限制

它的使用方法與一般MACD使用方法一模一樣，比起一般MACD，

由於核心計算方法DEMA比起EMA更加敏感，當近期行情有任何一點轉變的趨勢，

它會比一般MACD更快發現行情的變化，但如果你是長期投資者，這個指標可能不適合你，

前面有提到**滯後性和準確性兩個不可能**，滯後性的改進換來的就是指標有更多的假訊號，

我自己看過的資料顯示，如果是按照原本zero lag macd的定義來操作，

它會比較適合強勢往某一個方向走、中間很少回檔修正的商品，

比方說之前飆漲時期的比特幣、強勢股之類，

如果你不是這類型的個股，很可能會比傳統MACD得到的期望值來的更加低

其他種類

指標是人創建的，並沒有人規定MACD一定要怎麼算才對，

而EMA跟DEMA都歸類在均線計算的方法內，就我自己知道的均線方法總共有十種，

分別是SMA、EMA、DEMA、Trima、TEMA、T3、WMA、KAMA、MAMA、XMA，礙於篇幅關係，

這個之後會再額外做一篇文章說明，在trading view的搜尋當中，

你可以透過 均線方法名稱 + macd 來做搜尋，比如 sma macd, wma macd 等等，

看看社群上是否有人已經做過相同的指標，可以直接套來用。

這邊我想提一下 **tema**這個指標，如果要說zero lag，我認為tema才是真的zero lag，

相比dema，它更加貼近收盤價，甚至有些人還直接把它當作收盤價來看，

避免短線上的噪音跟雜訊，不過我想之所以沒人用這個均線方法來計算macd，應該也是因為它太貼近收盤價了！

這會使得macd訊號超級頻繁，在判斷上有更多無效訊號。

MACD常見問題

MACD是什麼意思

MACD是一個由DIF、MACD線、柱狀圖所構成的指標，其核心計算概念來自於EMA，主要用來判斷近期價格的強弱程度，因為核心概念皆為價格的加權平滑，通常會被拿來跟KD、RSI、PPO之類指標做比較

MACD跟KD差異

MACD跟KD最主要的差異是**KD**是把**強弱程度用百分比**來呈現，而**MACD**則用**距離**量化短期價格變化相較長期走勢多少數值，由於距離會比百分比變異數來的更大，不方便做判斷，MACD在設計指標時對於價格的加權比KD來的更多次，因此指標有比KD出現買賣訊號較晚的情況，也就是所謂的滯後性

另外，在判斷近期價格上漲強弱程度時，KD是用D值來判斷近期價格，而MACD則是用DIF或者MACD線來做判斷，而DIF或者MACD線的絕對值經常可以用來過濾指標交叉的有效性

MACD指標正負意義

通常指的是柱狀圖的正副意義

MACD柱狀圖只是為了把上漲力量變強變弱，用一個數字表示，從而更好的做一個視覺化，它代表著上漲力量逐漸變強還是變弱，如果不喜歡用數字去表示，喜歡肉眼去感覺除了變化以外的其他價格資訊，你可以觀察DIF這條快線跟MACD這條慢線的交互作用，兩者相減的數值就是MACD柱狀圖大於零，代表DIF大於MACD線，表示最近上漲幅度相較於近期較強，通常發生在多頭趨勢中，此時產生的向上交叉買入訊號，可信度比較高，相反的，當柱狀圖小於零，代表DIF小於MACD線，表示最近下跌幅度相較近期較弱，通常發生在空頭趨勢中，此時產生的向下交叉賣出訊號，可信度較高。

MACD參數設定

通常會設定為**(9,12,26)**，而指標發明者一開始是用(8,17,9)看買進訊號，(12,25,9)看賣出訊號要留意的是這些設定所對應的資料皆是以日資料為主，週資料、月資料甚至日內頻率資料可能就不那麼適用，需要自行去試

MACD黃金交叉與死亡交叉

跟KD相似，當快線(DIF值)向上穿過慢線(MACD線)，會被稱作黃金交叉，此時預期之後會有比較大的上漲機會，是買進訊號，反之，當快線(DIF值)向下穿過慢線(MACD線)，則稱做死亡交叉，因為預期之後可能有修正甚至是比較大的下跌，通常視作賣出訊號

另外，也可以透過DIF或者MACD線來確認訊號的有效性，DIF或者MACD線大於零，此時會預期黃金交叉這類型的買進訊號可信度較高，反之，DIF或者MACD線小於零，則認為死亡交叉這類型的賣出訊號可信度較高

MACD背離意思

macd有分成兩種背離，一個是頂背離，一個是底背離

當股價創下新高，但柱狀圖卻沒有跟著創新高，此時會被視為頂背離，是賣出訊號

當股價創下新低，但柱狀圖卻沒有跟著創新低，此時會被視為底背離，是買進訊號

MACD有哪些種類

除了一般使用以EMA為主的MACD外，也有以其他均線加權方法來製作的MACD，最常聽到的是zero-lag macd，它是用dema來做為均線加權方法，為了更快的反應近期價格變化所產生的影響，但通常相對會有更多假訊號，就看各位怎麼使用

MACD優缺點

因為**反應近期價格變化速度較慢**，在大波段行情中，即使中間有回檔，也不會像KD一樣非常容易做交叉，但相對來說，進場價格可能就會比較不好，往往進場時價格已經漲了一小段此外，即使反應較慢，在長期的區間震盪中，MACD依舊容易頻繁出現向上向下交叉的假訊號，造成投資人不必要的損失

MACD結論

統整一下前面的論述，我認為MACD有以下幾個重點需要著重

- 傳統MACD有**滯後性**，但相對改良後的MACD**更加準確**
- MACD比較**適合抓大波段**行情，對於區間盤整或修正期間比較沒辦法把握
- MACD最重要判斷訊號的濾網就是**柱狀圖**，零軸以上做多訊號(買進)比較準確，零軸以下做空(賣出)訊號比較準確

補充說明：

如果有讀過我之前KD是甚麼的這篇文章，那你應該會知道好指標要如何判斷，而如果你把它的標準套用到MACD就會發現，其實MACD這個指標仍然不完美，它用來表示強度的方式是用兩條平均線的發散程度，且為了抑制這個強度的上限，它做很多次加權，無論是一般你聽到的EMA，還是後面說的DEMA，但是，這樣仍然會使的不同股票之間的MACD仍不具比較性，如果**不具備比較性**，那麼再做量化時，這個指標就很難去找一個像KD一樣的最佳參數，這也是這個指標最佳參數資料比較少的原因。

但是，指標是人創的，如果你剛好會寫一點程式，

其實，你也可以仿造KD的方式，將**MACD改造成以百分比**來表示的指標，具體要怎麼改呢？

其實要改的地方就只有一個，在算DIF(快線的時候)**多除一個EMA比較慢線的值**。比方說今天我拿9日EMA跟12日EMA去算DIF，改造版就是9日EMA減去12日EMA後，再去除以12日EMA。

這樣做，MACD所描述的強度就會變成以百分比形式呈現，再做**跨商品比較**跟**參數量化**才會有**意義**！

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託